

Esame Software Engineering (AA 2024/25)

03 Novembre 2025 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 1 (20 punti)

L'unità di tempo per il presente esercizio è il giorno e $T = 1$ (giorno) è il time step per tutti i sistemi nel presente esercizio.

Una azienda software ha un ciclo di sviluppo dei progetti software definito da un *Markov Decision Process* (MDP), cioè, nel nostro contesto, da una catena di Markov con gli archi etichettati con una probabilità P di transizione ed un costo C della transizione stessa.

Le fasi dello sviluppo software sono gli stati del MDP. Un processo software con N fasi è rappresentato con un MDP di N stati: $0, 1, 2 \dots (N - 1)$. Lo stato 0 è lo stato iniziale e *può* avere archi entranti (ad esempio per modellare la ripetizione della fase di analisi dei requisiti).

Lo stato $N - 1$ è lo stato finale (terminale) ed ha un solo arco uscente che riconduce, con probabilità 1 e costo 0 , allo stato $N - 1$. Cioè una volta raggiunto lo stato finale vi si permane a costo 0 .

Inoltre lo stato i può solo avere transizioni verso stati j , con $j \leq i + 1$. Cioè si può ripetere la fase attuale, rivedere fasi passati, passare alla fase successiva, ma non si può saltare in avanti oltre la fase successiva.

1 Formato dei parametri

L'MDP che rappresenta il processo è costruito sulla base dei dati storici. Tale MDP è fornito nel file `parameters.txt`. Le righe nel file `parameters.txt` possono occorrere in qualsiasi ordine. Le righe di `parameters.txt` sono formattate come segue.

- Un riga con formato
N <numero intero positivo>
definisce il numero di stati N del MDP.
- Un riga con formato
M <numero intero positivo>
definisce il numero simulazioni Montecarlo da effettuare.

- Un riga con formato

`A i j P C`

definisce una transizione dell'MDP come segue:

- `i` e `j` sono stati del MDP,
- `P` è la probabilità di transizione dallo stato `i` allo stato `j`,
- `C` è il costo della transizione dallo stato `i` allo stato `j`.

Si assume che le transizioni (cioè coppie di stati `i, j`) non presenti nel file `parameters.txt` hanno probabilità 0.

Possibili esempi di file `parameters.txt` rappresentnati lo stesso MDP sono:

```
N 4
A 0 0 0.1 50
A 0 1 0.9 100
A 1 1 0.2 100
A 1 2 0.7 100
A 1 0 0.1 150
A 3 3 1 0
A 2 3 1 100

A 3 3 1 0
A 2 3 1 100
N 4
A 0 0 0.1 50
A 0 1 0.9 100
A 1 1 0.2 100
A 1 2 0.7 100
A 1 0 0.1 150
```

2 Obiettivo

Si vuole calcolare il valore atteso del costo per il completamento del processo software. Il processo software è completato quando il MDP di cui sopra raggiunge lo stato finale.

Il calcolo del valore atteso del costo può essere fatto usando una simulazione Montecarlo. Si eseguano M simulazioni per la stima del valore atteso con M come definito nel file `parameters.txt`.

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato:

C <valore atteso del costo>

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567  
C 151.7
```